

SIGA

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Tecnologias Utilizadas · Distribuição de Tarefas · Início do Desenvolvimento

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

A Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber tem cerca de 280 alunos do 1º ao 5º ano e 24 funcionários. Hoje, o controle de matrículas, notas, frequência e histórico escolar é feito em planilhas e de forma manual. O objetivo do SIGA é organizar tudo isso em um sistema web que a equipe acessa pelo navegador, dentro da própria rede da escola.

Produto	SIGA — Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (MVP)
Solicitante	Prof. Carlos Henrique Almeida — Diretor Geral
Público-alvo	Equipe administrativa, professores e coordenação pedagógica
Modelo	Sistema web acessado pelo navegador, dentro da rede da escola
Escopo MVP	Login e perfis de acesso, cadastro de alunos e professores, turmas, matrículas, notas, frequência, boletim e relatórios
Metodologia	Sprints de duas a quatro semanas com entregas definidas em cada etapa
Período MVP	11/04/2026 a 25/04/2026 (Sprint 2)

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Stack escolhida para maximizar compatibilidade com o ambiente Windows Server 2019 da escola, aproveitando o conhecimento do time em Java/Spring e dispensando instalação nos 12 computadores administrativos — o acesso é feito pelo navegador via rede local.

2.1 Backend

Tecnologia	Versão	Justificativa
Java	21 LTS	Linguagem principal do backend. Escolhemos a versão 21 por ser a mais estável e com suporte longo.
Spring Boot	3.5.7	Framework que facilita a criação do servidor. Já vem com tudo configurado, o que economiza muito tempo.
Spring Security	6.x	Cuida do sistema de login, controle de quem pode acessar o quê e bloqueio de conta em caso de tentativas erradas.
Spring Data JPA	3.x	Facilita o acesso ao banco de dados sem precisar escrever SQL na mão para cada consulta.
jjwt (JWT)	0.12.6	Gera um token de autenticação quando o usuário faz login, evitando que precise ficar digitando a senha a cada página.
Lombok	latest	Reduz a quantidade de código repetitivo que precisamos escrever nas classes Java.
SpringDoc OpenAPI	2.8.5	Gera automaticamente uma página com a documentação de todos os endpoints da API, útil durante o desenvolvimento.
Maven	3.x	Gerencia as dependências do projeto e faz o build da aplicação.

2.2 Frontend

Tecnologia	Versão	Justificativa
Thymeleaf	3.x	Motor de templates integrado ao Spring que gera as páginas HTML direto no servidor, sem precisar de um projeto de frontend separado.
HTML5 + CSS3	—	Estrutura e visual das páginas do sistema, usando as cores da escola: azul, verde e branco.
JavaScript (Vanilla)	ES6+	Usado para validações e pequenas interações nas telas, como confirmações de ação e feedbacks visuais.
Bootstrap	5.x	Biblioteca de componentes visuais prontos — botões, tabelas, modais e layouts responsivos.

2.3 Banco de Dados e Infraestrutura

Tecnologia	Versão	Justificativa
PostgreSQL	16.x	Banco de dados relacional instalado no servidor da escola. Armazena todos os dados do sistema.
Docker	latest	Garante que o ambiente de desenvolvimento seja igual no computador de todos do time, evitando problemas de compatibilidade.
GitHub	—	Armazena o código do projeto e permite que os três membros do time trabalhem juntos sem sobrescrever o trabalho um do outro.
Windows Server 2019	—	Servidor dedicado da escola onde o sistema vai rodar. Os computadores administrativos acessam pelo navegador via rede local.

3. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web única, sem separação entre frontend e backend como projeto independente. O Spring Boot cuida do servidor e das regras do sistema, e o Thymeleaf monta as páginas HTML que aparecem no navegador do usuário. Essa abordagem foi escolhida por ser mais simples de desenvolver e manter com um time de três pessoas.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Telas (frontend)	Thymeleaf + HTML + CSS + JS	Monta e exibe as páginas do sistema: formulários, tabelas, relatórios e boletins.
Controle de rotas	Spring MVC	Recebe as requisições do navegador, verifica se o usuário tem permissão e chama a parte certa do sistema.
Login e acesso	Spring Security + JWT	Controla o login, bloqueia a conta após 5 tentativas erradas e encerra a sessão após 30 minutos sem uso.
Regras do sistema	Camada de serviço (Java)	Aplica as regras de negócio: cálculo de médias, validação de CPF, controle de matrículas e avisos de faltas.
Acesso ao banco	Spring Data JPA	Busca, salva e atualiza dados no banco sem precisar escrever SQL manualmente para cada operação.
Banco de dados	PostgreSQL 16	Armazena todos os dados do sistema. Históricos de alunos são mantidos mesmo após cancelamentos.
Servidor	Spring Boot (Tomcat embutido)	O sistema roda no servidor da escola e os funcionários acessam pelo navegador, sem instalar nada nos PCs.

4. DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

O time é formado por três pessoas, cada uma com um papel principal. Como o projeto já tinha uma base do semestre anterior, a distribuição foi pensada para que cada membro ficasse responsável por uma parte clara do sistema, tornando o trabalho mais organizado e equilibrado.

Perfil de cada membro:

- Vinicius Silva — responsável pela parte de backend e gerenciamento do projeto. Cuida da lógica do sistema, regras de negócio, autenticação e deploy.
- Marcelo Belloto — responsável pelo frontend e experiência do usuário. Desenvolve as telas e faz a integração entre o que o usuário vê e o que o sistema processa.
- Lucas Vieira — responsável pelo banco de dados e suporte fullstack. Cria e mantém as tabelas, escreve as consultas ao banco e dá suporte nos demais módulos.

Módulo / Componente	Vinicius Silva Manager / Backend	Marcelo Belloto Frontend / UX	Lucas Vieira Full-stack / DBA
Modelagem e Diagramas	Responsável	Revisão	Revisão
Setup do Projeto	Estrutura do projeto Java	Suporte	Responsável — criação do banco e Docker
Login e Controle de Acesso	Responsável — lógica e token de acesso	Desenvolve as telas de login	Cria as tabelas de usuário e log
Cadastro de Alunos	Regras e validações	Responsável — telas e integração	Cria as tabelas e consultas do banco
Cadastro de Professores	Regras e validações	Telas e integração	Responsável — tabelas e consultas
Turmas e Disciplinas	Regras e validações	Telas e integração	Responsável — tabelas e consultas
Matrículas	Responsável — regras de matrícula e cancelamento	Telas e integração	Tabelas e consultas de histórico
Notas e Médias	Responsável — cálculo das médias	Desenvolve o quadro de notas	Tabelas e consultas de desempenho
Frequência	Regras de cálculo e alertas	Desenvolve o diário de classe	Responsável — tabelas e consultas
Boletim e Histórico	Lógica de consolidação	Responsável — layout e geração de PDF	Consultas de histórico do aluno
Relatórios	Suporte	Responsável — layout e filtros	Responsável — consultas e agrupamentos
Deploy no Servidor	Responsável — publicação do sistema	Configuração dos arquivos estáticos	Configura o banco no servidor
Testes e Documentação	Todos	Todos	Todos

5. CRONOGRAMA DA SPRINT 2

O desenvolvimento da Sprint 2 vai de 11 a 25 de abril de 2026, dividido em duas semanas de trabalho.

Período	Fase	Vinicius	Marcelo	Lucas
11/04 (hoje)	Entrega dos artefatos e início do desenvolvimento	Finaliza o diagrama de classes e organiza a estrutura do projeto	Entrega os wireframes e começa a configurar as telas base	Cria o banco de dados local e o arquivo docker-compose
12–15/04	Módulos principais	Desenvolve o sistema de login, controle de perfis e cadastro de alunos	Cria as telas de login, menu e cadastro de alunos	Cria as tabelas do banco e dá suporte no cadastro de professores e turmas
16–18/04	Módulos acadêmicos	Desenvolve o cálculo de médias e as regras de aprovação e reprovação	Desenvolve o quadro de notas, o diário de frequência e a tela de matrículas	Cria as tabelas de notas e frequência e escreve as consultas necessárias
19–24/04	Ajustes e preparação para apresentação	Corrige erros, ajusta validações e prepara o sistema para o servidor da escola	Finaliza o boletim, o histórico e a exportação de relatórios em PDF	Publica o banco no servidor da escola e prepara os dados de demonstração
25/04	Apresentação do MVP	Sistema funcionando na rede da escola — demonstração ao vivo para o professor		

6. ESCOPO DO MVP

6.1 Funcionalidades incluídas

Módulo	Funcionalidades incluídas no MVP
Login e segurança	Tela de login com bloqueio após 5 tentativas erradas, sessão que encerra após 30 minutos e troca de senha obrigatória no primeiro acesso.
Perfis de acesso	Três níveis: Administrador (acesso total), Operador (matrículas e consultas) e Professor (somente suas turmas).
Cadastro de alunos	Cadastro com número de matrícula gerado automaticamente, validação de CPF, possibilidade de inativar e filtros de busca.
Cadastro de professores	Cadastro com código funcional automático, validação de CPF e controle de situação (ativo/inativo).
Turmas e disciplinas	Cadastro de turmas por ano, série, turno e professor responsável. Cada turma pode ter professores diferentes por disciplina.
Matrículas	Um aluno só pode ter uma matrícula ativa por ano. É possível trancar ou cancelar, sempre registrando o motivo.
Notas	Lançamento por bimestre com dois tipos de avaliação e recuperação. O sistema calcula a média automaticamente.
Frequência	Registro de presença por aula. O sistema calcula o percentual e avisa quando o aluno está perto do limite de faltas.
Boletim e histórico	Boletim com notas e frequência por período e histórico completo do aluno disponível para impressão.
Relatórios	Relatórios de alunos por turma, frequência por período, desempenho por disciplina e alunos em risco de reprovação.
Ano letivo	Cadastro com datas de início e encerramento. Ao encerrar o ano, o sistema bloqueia novos lançamentos automaticamente.

6.2 Fora do escopo do MVP (sprints futuras)

- Alertas automáticos por e-mail para responsáveis
- Recuperação final automática ao término do ano letivo
- Exportação do histórico em formato DOCX
- Backup automatizado agendado
- Calendário escolar com marcação visual de feriados
- Dashboard com gráficos de desempenho

7. INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO — SPRINT 2

7.1 Primeira semana (11/04 a 18/04)

- Criar o banco de dados com todas as tabelas necessárias: Aluno, Professor, Turma, Disciplina, Matrícula, Nota, Frequência, Usuário, Ano Letivo e Log de Acesso
- Configurar o projeto Spring Boot com a estrutura de pastas organizada por módulo
- Implementar o sistema de login com controle de perfis, bloqueio de conta e token de sessão
- Montar o layout base das telas com menu lateral e cores da escola
- Desenvolver o cadastro completo de alunos — validação de CPF, busca por filtros e telas no sistema

7.2 Segunda semana (18/04 a 25/04)

- Desenvolver o cálculo automático de médias: média do bimestre com as duas avaliações e, se necessário, a recuperação; média anual com o resultado final
- Implementar o registro de frequência por aula com cálculo de percentual e alerta de faltas
- Criar o boletim do aluno com opção de exportar em PDF
- Publicar o sistema no servidor da escola e testar o acesso pela rede local
- Preparar dados de exemplo para a demonstração: um ano letivo, algumas turmas, alunos, professores e lançamentos de notas

7.3 Repositório e convenções de código

Repositório	GitHub (público) — github.com/vinicius-emanuelds/HorizonteDoSaber
Branch principal	main — só recebe código após revisão manual de outro membro do time
Commits	Mensagens descrevem o que foi feito — ex: adiciona validacao de CPF no cadastro de alunos
Documentação	O próprio Spring gera uma página com todos os endpoints disponíveis em /swagger-ui.html
Deploy	O sistema é publicado no servidor da escola e acessado pelos computadores via rede local
Ambiente local	Usamos o Docker para garantir que o banco de dados funcione igual no computador de todos do time

8. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Chance de acontecer	O que vamos fazer
O cálculo de médias ficar errado pode afetar os boletins e relatórios de todos os alunos	Alta	Testar o cálculo separadamente com vários cenários — inclusive com recuperação e sem notas — antes de ligar às telas
Dificuldade para publicar o sistema no servidor da escola	Média	Fazer o deploy ainda na segunda semana, não deixar para o último dia, e documentar o passo a passo para o técnico de TI da escola
Dois membros do time alterando o banco ao mesmo tempo pode gerar conflito	Média	Qualquer mudança nas tabelas do banco passa pelo Lucas e só entra no projeto após revisão de outro membro
Pedir para adicionar funcionalidades novas no meio da sprint	Alta	Qualquer coisa fora do que foi planejado para o MVP fica anotada para a próxima sprint e não entra agora
A geração do PDF do boletim não sair com o visual correto	Média	Testar a exportação em pelo menos dois navegadores diferentes antes de apresentar